

Nama : Yudhistira Putra Hartanto

Kelas/Absen : 1G/29

NIM : 254107020083

Progress CaseMethod 1

- Mahasiswa

```
package CaseMethod1;
```

```
public class Mahasiswa {
```

```
    String nim;
```

```
    String nama;
```

```
    String prodi;
```

```
    Mahasiswa(){
```

```
}
```

```
    Mahasiswa(String nm, String name, String prodi){
```

```
        nim = nm;
```

```
        nama = name;
```

```
        this.prodi = prodi;
```

```
}
```

```
    void tampilMahasiswa(){
```

```
        System.out.println("NIM \t : " + nim);
```

```
        System.out.println("Nama \t : " + nama);
```

```
        System.out.println("Prodi \t : " + prodi);
```

```
}
```

```
}
```

- Buku

```
package CaseMethod1;
```

```
public class Buku {
```

```
    String kodebuku;
```

```
    String judul;
```

```
    int tahunterbit;
```

```
    Buku(){
```

```
}
```

```
    Buku(String kb, String jd, int tht){
```

```
        kodebuku = kb;
```

```
        judul = jd;
```

```
        tahunterbit = tht;
```

```
}
```

```

void tampilBuku(){
    System.out.println("Kode Buku \t : " + kodebuku);
    System.out.println("Judul \t : " + judul);
    System.out.println("Tahun Terbit \t : " + tahunterbit);
}
}

```

- **Peminjaman**

```
package CaseMethod1;
```

```

public class Peminjaman {
    String nim;
    String nama;
    String judulbuku;
    int lamaPinjam ;
    int batasPinjam = 5;
    int terlambat;
    int denda = 2000;

    public Peminjaman(String nim, String nama, String judulBuku, int lamaPinjam){
        this.nim = nim;
        this.nama = nama;
        this.judulbuku = judulBuku;
        this.lamaPinjam = lamaPinjam;
    }

    void hitungDenda(){
        if (lamaPinjam > batasPinjam){
            terlambat = lamaPinjam - batasPinjam;
            denda = terlambat * denda;
        }else{
            terlambat = 0;
            denda = 0;
        }
    }

    void tampilPeminjaman(){
        System.out.println("Nama Peminjam \t: " + nama );
        System.out.println("Judul Buku yang dipinjam \t: " + judulbuku );
        System.out.println("Lama Peminjaman \t: " + lamaPinjam );
        System.out.println("Terlambat selama \t: " + terlambat + " hari" );
        System.out.println("Total Denda \t: Rp." + denda );
    }
}

```

- **DaftarPeminjaman**

```
package CaseMethod1;
```

```

public class DataPeminjaman {
    Mahasiswa[] daftarMahasiswa;
    Buku[] daftarBuku;
}

```

```
Peminjaman[] daftarPeminjaman;
```

```
void DataPeminjaman(){
    daftarMahasiswa = new Mahasiswa[]{
        new Mahasiswa("22001", "Andi", "Teknik Informatika"),
        new Mahasiswa("22002", "Budi", "Teknik Informatika"),
        new Mahasiswa("22003", "Citra", "Sistem Informasi Bisnis")
    };

    daftarBuku = new Buku[]{
        new Buku("B001", "Algoritma", 2020),
        new Buku("B002", "Basis Data", 2019),
        new Buku("B003", "Pemrograman", 2021),
        new Buku("B004", "Fisika", 2024)
    };

    daftarPeminjaman = new Peminjaman[]{
        new Peminjaman("22001", "Andi", "Algoritma", 7),
        new Peminjaman("22002", "Budi", "Basis Data", 3),
        new Peminjaman("22003", "Citra", "Pemrograman", 10),
        new Peminjaman("22003", "Citra", "Fisika", 6),
        new Peminjaman("22001", "Andi", "Basis Data", 4)
    };
}

void tampilMahasiswa() {
    System.out.println("\n=== DATA MAHASISWA ===");
    System.out.println("NIM\tNama\tProdi");
    for (int i = 0; i < daftarMahasiswa.length; i++) {
        daftarMahasiswa[i].tampilMahasiswa();
    }
}

void tampilBuku() {
    System.out.println("\n=== DATA BUKU ===");
    System.out.println("Kode\tJudul\tTahun");
    for (int i = 0; i < daftarBuku.length; i++) {
        daftarBuku[i].tampilBuku();
    }
}

void tampilPeminjaman() {
    System.out.println("=== DATA PEMINJAMAN ===");
    for (int i = 0; i < daftarPeminjaman.length; i++) {
        daftarPeminjaman[i].tampilPeminjaman();
    }
}

void urutkanbedasarkandenda(){
    for (int i = 1; i <= daftarPeminjaman.length-1; i++) {
        Peminjaman temp = daftarPeminjaman[i];
        int j = i - 1;
        while (j >= 0 && daftarPeminjaman[j].denda < temp.denda) {
```

```

        daftarPeminjaman[j + 1] = daftarPeminjaman[j];
        j--;
    }
    daftarPeminjaman[j + 1] = temp;
}
System.out.println("=== SETELAH DIURUTKAN (Denda Terbesar) ===");
for( int i = 0; i < daftarPeminjaman.length; i++){
    daftarPeminjaman[i].tampilPeminjaman();
}
}
}

```

- **Mainmenu**

```

package CaseMethod1;

import java.util.Scanner;

public class Mainmenu {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        DataPeminjaman data = new DataPeminjaman();
        int pilihan;

        do{
            System.out.println("\n=== SISTEM PEMINJAMAN RUANG BACA JTI
===");
            System.out.println("1. Tampilkan Mahasiswa");
            System.out.println("2. Tampilkan Buku");
            System.out.println("3. Tampilkan Peminjaman");
            System.out.println("4. Urutkan Berdasarkan Denda");
            System.out.println("5. Cari Berdasarkan NIM");
            System.out.println("0. Keluar");
            System.out.print("Pilih: ");
            pilihan = sc.nextInt();
            sc.nextLine();

            switch(pilihan){

            }

        } while (pilihan != 0);
        sc.close();

    }

    void datapeminjaman(){

    }
}

```